ISPTEC — INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

Físico-Química — Resolução passo a passo

Exame de Época Normal · 19 de Novembro de 2025

CURSO	DOCENTE	SEMESTRE	DURAÇÃO
Engenharia de Petróleos	Joaquim Quimonha	2025-26/1	90 minutos

Formulário e significado dos símbolos

Fórmula	Nome	Quando se usa
$PV = nRT$	Equação dos gases ideais	Gás ideal (perfeito)
$Z = \frac{PV_m}{RT}$	Factor de compressibilidade	Mede o desvio do gás real em relação ao ideal
$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$	Equação de Van der Waals	Gás real
$Z \approx 1 + \frac{B}{V_m}$	Equação do virial (truncada)	Gás real a pressões moderadas
$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$	Velocidade média quadrática	Teoria cinética dos gases
$\Delta U = q + w$	1.ª Lei da Termodinâmica	Qualquer processo
$w = -P_{ext}\,\Delta V$	Trabalho contra pressão externa constante	Expansão/compressão irreversível
$\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$; $\Delta H = nC_{P,m}\Delta T$	Energia interna e entalpia	Gás ideal
$C_{P,m} = C_{V,m} + R$	Relação de Mayer	Gás ideal

Significado dos símbolos

P — pressão do gás (atm ou Pa)
V — volume (dm³ = L, ou m³)
$V_m = V/n$ — volume molar (dm³·mol⁻¹)
n — quantidade de substância (mol)
T — temperatura absoluta (K)
R — constante dos gases: $0{,}0821$ atm·dm³·mol⁻¹·K⁻¹ $= 8{,}314$ J·mol⁻¹·K⁻¹
Z — factor de compressibilidade (sem unidades)
a — constante de Van der Waals ligada às **forças atractivas**
b — constante de Van der Waals ligada ao **volume próprio das moléculas** (co-volume)
B — segundo coeficiente do virial (dm³·mol⁻¹)
M — massa molar (kg·mol⁻¹)
v_{rms} — velocidade média quadrática (m·s⁻¹)
k_B — constante de Boltzmann ($1{,}38 \times 10^{-23}$ J·K⁻¹)
U — energia interna (J)
H — entalpia, $H = U + PV$ (J)
q — calor trocado (J); $q > 0$ se o sistema recebe
w — trabalho (J); $w < 0$ se o sistema realiza trabalho
P_{ext} — pressão externa (Pa)
$C_{V,m}$, $C_{P,m}$ — capacidades caloríficas molares a volume e a pressão constante (J·mol⁻¹·K⁻¹)
Δ — variação (valor final − valor inicial)

Conversões úteis: $1\ \text{atm} = 101\,325\ \text{Pa} \cdot 1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3 \cdot 1\ \text{kPa} \cdot \text{dm}^3 = 1\ \text{J} \cdot 1\ \text{mmol} = 10^{-3}\ \text{mol}$

Questão 1 — Gases e termodinâmica (teoria)

1 a) Diferença entre gás ideal e gás real

> Explique a diferença fundamental entre um gás ideal e um gás real em termos das interacções moleculares e do volume das moléculas.

	Gás ideal	Gás real
Interacções moleculares	Não existem forças de atracção nem de repulsão entre as moléculas; só há choques perfeitamente elásticos.	Existem forças intermoleculares: **atractivas** a distâncias médias e **repulsivas** a distâncias muito curtas.
Volume das moléculas	As moléculas são pontos materiais: o seu volume próprio é desprezável (nulo) face ao volume do recipiente.	As moléculas têm volume próprio (finito), que reduz o volume livre disponível para o movimento.
Equação de estado	$PV_m = RT$	$\left(P + \dfrac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$

Resposta: No gás ideal admite-se que as moléculas **não interagem** entre si e **não ocupam volume**. No gás real as moléculas **atraem-se e repelem-se** e **têm volume próprio**. Por isso o gás real só se aproxima do ideal a **baixas pressões e altas temperaturas** (moléculas afastadas e rápidas). Na equação de Van der Waals, o termo a/V_m^2 corrige as atracções e o termo b corrige o volume das moléculas.

1 b) Significado físico da temperatura absoluta

> De acordo com a Teoria Cinética dos Gases, qual é o significado físico da temperatura absoluta T de um gás e como ela se relaciona com a velocidade média quadrática das moléculas?

Segundo a teoria cinética, a pressão resulta dos choques das moléculas com as paredes:

$$PV = \tfrac{1}{3}\, nM\, v_{rms}^2$$

Comparando com a equação dos gases ideais $PV = nRT$:

$$\tfrac{1}{3}\, nM\, v_{rms}^2 = nRT \quad \Longrightarrow \quad v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

E a energia cinética média de translação de uma molécula é

$$\langle E_c \rangle = \tfrac{1}{2}\, m\, v_{rms}^2 = \tfrac{3}{2}\, k_B T$$

Significado dos símbolos

v_{rms} — velocidade média quadrática, $v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$
M — massa molar do gás (kg·mol⁻¹)
m — massa de uma molécula (kg)
$\langle E_c \rangle$ — energia cinética média de translação por molécula (J)
$k_B = R/N_A$ — constante de Boltzmann
N_A — constante de Avogadro

Resposta: A temperatura absoluta é uma **medida da energia cinética média de translação das moléculas** do gás ($\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$): quanto maior T, maior a agitação molecular. A relação com a velocidade é $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$, isto é, $T \propto v_{rms}^2$ — a velocidade média quadrática é directamente proporcional a $\sqrt{T}$ e inversamente proporcional a $\sqrt{M}$.

1 c) Factor de compressibilidade

> $Z = \dfrac{PV_m}{RT}$. Qual é o valor de Z para um gás ideal? E o que valores de $Z < 1$ indicam sobre as forças intermoleculares dominantes num gás real?

Para o gás ideal, $PV_m = RT$, logo

$$Z = \frac{PV_m}{RT} = \frac{RT}{RT} = 1$$

Como $Z = \dfrac{V_m\,(\text{real})}{V_m\,(\text{ideal})}$, tem-se:

Valor de Z	Significado	Forças dominantes
$Z = 1$	Comportamento ideal	Nenhuma
$Z < 1$	V_m real **menor** que o ideal → gás mais compressível	**Atractivas**
$Z > 1$	V_m real **maior** que o ideal → gás menos compressível	**Repulsivas**

Resposta: Para um gás ideal $\boxed{Z = 1}$ em quaisquer condições. Valores de $Z < 1$ indicam que predominam as **forças atractivas**: as moléculas puxam-se umas às outras, o volume molar fica menor do que o do gás ideal e o gás é mais fácil de comprimir (ocorre a pressões baixas/moderadas e temperaturas baixas).

Questão 2 — Demonstração de $C_P = C_V + R$

> Demonstre a relação entre as capacidades caloríficas em transformações isométrica e isobárica como $C_P = C_V + R$.

Passo 1 — Definições (para 1 mol de gás ideal):

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \qquad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

Passo 2 — Transformação isométrica (V constante, $dV = 0$, logo $w = 0$). Pela 1.ª Lei:

$$dU = \delta q_V = C_V\,dT$$

Como no gás ideal U só depende de T, a expressão $dU = C_V\,dT$ vale para **qualquer** transformação.

Passo 3 — Transformação isobárica (P constante). O calor trocado é $\delta q_P = C_P\,dT$ e o trabalho é $\delta w = -P\,dV$. Pela 1.ª Lei:

$$dU = \delta q_P + \delta w \implies C_V\,dT = C_P\,dT - P\,dV$$

Passo 4 — Usar a equação do gás ideal (1 mol, P constante): $PV = RT \Rightarrow P\,dV = R\,dT$. Substituindo:

$$C_V\,dT = C_P\,dT - R\,dT$$

Passo 5 — Dividir por dT:

$$\boxed{C_P = C_V + R}$$

Demonstração alternativa (pela entalpia): $H = U + PV = U + RT$. Derivando em ordem a T:

$$\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + R \implies C_P = C_V + R$$

Significado dos símbolos

C_V — capacidade calorífica molar a volume constante (isométrica)

C_P — capacidade calorífica molar a pressão constante (isobárica)

δq_V, δq_P — calor infinitesimal trocado a V e a P constante

$\delta w = -P\,dV$ — trabalho infinitesimal de expansão

dU, dH, dT — variações infinitesimais de energia interna, entalpia e temperatura

R — constante dos gases ideais

Interpretação: $C_P > C_V$ porque, a pressão constante, parte do calor fornecido é usada para o gás **realizar trabalho de expansão** (R é exactamente esse trabalho, por mol e por kelvin); a volume constante todo o calor serve para aumentar a energia interna.

Questão 3 — Volume molar do H_2 como gás de Van der Waals

> Estime o volume molar de H_2 a 300 K e 200 atm admitindo que o gás se comporta como gás de Van der Waals. Sendo $a = 0{,}244$ dm⁶·atm·mol⁻² e $b = 0{,}0266$ dm³·mol⁻¹. a) Qual seria o valor do factor de compressibilidade e diga, justificando, quais forças são predominantes.

Dados: $T = 300\ \text{K} \cdot P = 200\ \text{atm} \cdot a = 0{,}244\ \text{dm}^6\,\text{atm}\,\text{mol}^{-2} \cdot b = 0{,}0266\ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1} \cdot R = 0{,}0821\ \text{atm}\,\text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$ · **Pedido:** V_m e Z

Passo 1 — Equação de Van der Waals:

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

Esta equação é do 3.º grau em V_m ($PV_m^3 - (Pb + RT)V_m^2 + aV_m - ab = 0$), por isso resolve-se por **aproximações sucessivas**. Isolando o V_m do segundo parêntesis:

$$V_m = b + \frac{RT}{P + \dfrac{a}{V_m^2}}$$

Passo 2 — Valor inicial (gás ideal):

$$RT = 0{,}0821 \times 300 = 24{,}63 \ \text{atm}\,\text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

$$V_m^{(0)} = \frac{RT}{P} = \frac{24{,}63}{200} = 0{,}1232 \ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

Passo 3 — Iterações (substitui-se o valor anterior no lado direito):

$$V_m^{(1)} = 0{,}0266 + \frac{24{,}63}{200 + \dfrac{0{,}244}{(0{,}1232)^2}} = 0{,}0266 + \frac{24{,}63}{216{,}09} = 0{,}1406 \ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

Iteração	V_m usado (dm³/mol)	a/V_m^2 (atm)	Novo V_m (dm³/mol)
1	0,1232	16,09	0,1406
2	0,1406	12,35	0,1426
3	0,1426	12,00	0,1428
4	0,1428	11,97	0,1428

O valor deixou de variar, logo convergiu:

$$\boxed{V_m \approx 0{,}143 \ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}}$$

Verificação: $\left(200 + \dfrac{0{,}244}{0{,}1428^2}\right)(0{,}1428 - 0{,}0266) = 211{,}97 \times 0{,}1162 = 24{,}63 = RT$ ✓

3 a) Factor de compressibilidade

$$Z = \frac{PV_m}{RT} = \frac{200 \times 0{,}1428}{24{,}63} = \boxed{1{,}16}$$

Também se pode escrever $Z = \dfrac{V_m\,(\text{real})}{V_m\,(\text{ideal})} = \dfrac{0{,}1428}{0{,}1232} = 1{,}16$.

Significado dos símbolos

V_m — volume molar do gás real (dm³·mol⁻¹)
$V_m^{(0)}$ — primeira estimativa (volume molar do gás ideal)
a/V_m^2 — «pressão interna»: correcção devida às atracções
b — co-volume: volume excluído pelas próprias moléculas
RT — produto da constante dos gases pela temperatura
Z — factor de compressibilidade

Resposta: $V_m \approx 0{,}143\ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}$ e $Z \approx 1{,}16$. Como $Z > 1$, o volume molar real é **maior** do que o ideal ($0{,}143 > 0{,}123$): predominam as **forças repulsivas**. Justificação: a 200 atm as moléculas estão muito próximas e o seu volume próprio (termo b) pesa mais do que as atracções; além disso o H_2 é uma molécula pequena e apolar, com atracções muito fracas (a pequeno) — a correcção das atracções é só $a/V_m^2 \approx 12$ atm em 200 atm.

Questão 4 — Factor de compressibilidade e coeficiente do virial

> A 300 K e 20 atm, o factor de compressibilidade do gás é 0,86. Calcule o volume ocupado por 8,2 mmol do gás nessas condições e b) o valor aproximado do segundo coeficiente de virial B a 300 K.

Dados: $T = 300\ \text{K} \cdot P = 20\ \text{atm} \cdot Z = 0{,}86 \cdot n = 8{,}2\ \text{mmol} = 8{,}2 \times 10^{-3}\ \text{mol} \cdot R = 0{,}0821\ \text{atm}\,\text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$ · **Pedido:** V e B

4 a) Volume ocupado

Passo 1 — Da definição de Z tira-se o volume molar:

$$Z = \frac{PV_m}{RT} \quad \Longrightarrow \quad V_m = \frac{ZRT}{P}$$

$$V_m = \frac{0{,}86 \times 0{,}0821 \times 300}{20} = \frac{21{,}18}{20} = 1{,}059\ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

Passo 2 — Volume total ($V = n\,V_m$):

$$V = 8{,}2 \times 10^{-3} \times 1{,}059 = 8{,}68 \times 10^{-3}\ \text{dm}^3$$

$$\boxed{V \approx 8{,}7 \times 10^{-3}\ \text{dm}^3 = 8{,}7\ \text{cm}^3}$$

4 b) Segundo coeficiente do virial

Passo 1 — Equação do virial truncada no segundo termo:

$$Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \ldots \quad \Longrightarrow \quad B \approx V_m\,(Z - 1)$$

Passo 2 — Substituir:

$$B \approx 1{,}059 \times (0{,}86 - 1) = 1{,}059 \times (-0{,}14)$$

$$\boxed{B \approx -0{,}15\ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}}$$

Significado dos símbolos

- Z — factor de compressibilidade
- V_m — volume molar real nas condições dadas
- V — volume total ocupado pela amostra
- n — quantidade de gás (mol)
- B — segundo coeficiente do virial: mede as interacções entre **pares** de moléculas

Resposta: a) $V \approx 8{,}7\ \text{cm}^3$; b) $B \approx -0{,}15\ \text{dm}^3\,\text{mol}^{-1}$. O sinal negativo de B (e $Z < 1$) mostra que, nestas condições, predominam as forças **atractivas**.

Questão 5 — Expansão adiabática do CO_2 contra pressão constante

> Uma amostra de 5,0 mol de CO_2(g), inicialmente confinada num volume de 15 dm³ a 280 K, sofre uma expansão adiabática contra uma pressão constante de 78,5 kPa, até o seu volume aumentar de um factor de 4. Calcule q, w, ΔU e ΔH. (A pressão final do gás não é necessariamente 78,5 kPa.)

Dados: $n = 5{,}0\ \text{mol} \cdot V_i = 15\ \text{dm}^3 \cdot T_i = 280\ \text{K} \cdot P_{ext} = 78{,}5\ \text{kPa} \cdot V_f = 4V_i = 60\ \text{dm}^3$ · processo adiabático · $C_{P,m}(\text{CO}_2) = 37{,}11\ \text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$ (valor tabelado) · $R = 8{,}314\ \text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Passo 1 — Calor. O processo é adiabático (não há troca de calor):

$$\boxed{q = 0}$$

Passo 2 — Trabalho. A expansão é irreversível, contra pressão externa constante:

$$w = -P_{ext}\,\Delta V = -P_{ext}\,(V_f - V_i)$$

$$w = -78{,}5\ \text{kPa} \times (60 - 15)\ \text{dm}^3 = -78{,}5 \times 45 = -3532{,}5\ \text{J}$$

$$\boxed{w \approx -3{,}5\ \text{kJ}}$$

(lembrar que $1\ \text{kPa}\cdot\text{dm}^3 = 10^3\ \text{Pa} \times 10^{-3}\ \text{m}^3 = 1\ \text{J}$)

Passo 3 — Energia interna. Pela 1.ª Lei, com $q = 0$:

$$\Delta U = q + w = 0 + (-3532{,}5) \implies \boxed{\Delta U \approx -3{,}5\ \text{kJ}}$$

Passo 4 — Variação de temperatura (necessária para ΔH). Para o gás ideal, $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$, com

$$C_{V,m} = C_{P,m} - R = 37{,}11 - 8{,}314 = 28{,}80\ \text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$$

$$\Delta T = \frac{\Delta U}{nC_{V,m}} = \frac{-3532{,}5}{5{,}0 \times 28{,}80} = -24{,}5\ \text{K} \qquad (T_f = 280 - 24{,}5 = 255{,}5\ \text{K})$$

Passo 5 — Entalpia:

$$\Delta H = nC_{P,m}\Delta T = 5{,}0 \times 37{,}11 \times (-24{,}5) = -4552\ \text{J}$$

$$\boxed{\Delta H \approx -4{,}6\ \text{kJ}}$$

Verificação: $\Delta H = \Delta U + nR\Delta T = -3532{,}5 + 5{,}0 \times 8{,}314 \times (-24{,}5) = -3532{,}5 - 1019{,}9 = -4552\ \text{J}$ ✓

Significado dos símbolos

q — calor trocado com a vizinhança
w — trabalho (< 0: o gás realiza trabalho ao expandir)
P_{ext} — pressão externa constante contra a qual o gás se expande
V_i, V_f — volume inicial e final
$\Delta V = V_f - V_i$ — variação de volume
ΔU — variação de energia interna
ΔH — variação de entalpia
$\Delta T = T_f - T_i$ — variação de temperatura
$C_{V,m}$, $C_{P,m}$ — capacidades caloríficas molares do CO_2

Resposta: $q = 0 \cdot w \approx -3{,}5\ \text{kJ} \cdot \Delta U \approx -3{,}5\ \text{kJ} \cdot \Delta H \approx -4{,}6\ \text{kJ}$ (com $\Delta T \approx -24{,}5\ \text{K}$).
O gás realiza trabalho à custa da sua própria energia interna (não recebe calor), por isso **arrefece**. Nota: a pressão final é $P_f = nRT_f/V_f = 5{,}0 \times 8{,}314 \times 255{,}5/0{,}060 \approx 177\ \text{kPa}$, diferente de 78,5 kPa, tal como o enunciado avisa.